Vehículo DC con Motor N20 y Puente H L298N

Ricardo Cortes, Alejandro Moreno, Pablo Chavez y Michael

***Index Terms*—Motor DC, puente H, L298N, N20, torque, relación de reducción, velocidad lineal, corriente de arranque, sobrevoltaje.**

I. Introducción

Los vehículos de tracción eléctrica representan un pilar fundamental en el aprendizaje de electrónica de potencia, control de motores y programación embebida. El proyecto consiste en construir un vehículo de corriente directa (DC) cuyo movimiento pueda ser dirigido por un microcontrolador ESP32 y, en una etapa posterior, integrado con el motor gráfico Unity mediante comunicación serial o inalámbrica (Wi-Fi/Bluetooth), aprovechando la conectividad nativa del ESP32.

El diseño aquí presentado emplea dos motoreductores N20 con reductor de engranajes metálico, un puente H dual L298N para el control de velocidad, y una fuente de alimentación compuesta por dos celdas de litio de 3,7 V conectadas en serie. El vehículo completo, incluyendo chasis, ruedas, electrónica y baterías, presenta una masa total de aproximadamente $m = 117$ g.

El presente documento se estructura en seis secciones: introducción, marco teórico; luego se describe la metodología de diseño y los cálculos; posteriormente se analizan los resultados obtenidos (incluyendo la falla detectada); y finalmente se listan las referencias bibliográficas.

II. Marco Teórico

A. Motor de Corriente Directa (DC)

Un motor de corriente directa convierte energía eléctrica en energía mecánica mediante la interacción entre un campo magnético fijo (estátor) y una corriente que circula por el devanado del rotor. La relación fundamental entre el voltaje de alimentación V, la fuerza contraelectromotriz ε, la resistencia interna R_a y la corriente I es [1]:

$$V = \varepsilon + I \cdot R_a \tag{1}$$

En el momento del arranque, la fuerza contraelectromotriz es nula ($\varepsilon = 0$), por lo que la corriente alcanza su valor máximo (corriente de arranque o *stall current*):

$$I_{\text{arranque}} = \frac{V}{R_a} \tag{2}$$

El torque electromagnético producido por el motor es proporcional a la corriente [1]:

$$\tau = K_\tau \cdot I \tag{3}$$

donde K_τ es la constante de torque del motor, expresada en N·m/A.

B. Caja Reductora y Relación de Transmisión

Una caja reductora de engranajes reduce la velocidad angular de salida en un factor i (relación de reducción) y, en ausencia de pérdidas, amplifica el torque en el mismo factor [2]. Considerando la eficiencia η de la caja:

$$\omega_{\text{salida}} = \frac{\omega_{\text{motor}}}{i} \tag{4}$$

$$\tau_{\text{salida}} = \tau_{\text{motor}} \cdot i \cdot \eta \tag{5}$$

C. Torque Requerido para el Desplazamiento

Para que un vehículo se desplace sobre una superficie horizontal, el torque en las ruedas motrices debe vencer la resistencia al rodamiento. La fuerza de resistencia al rodamiento se calcula como [3]:

$$F_r = \mu_r \cdot m \cdot g \tag{6}$$

donde μ_r es el coeficiente de resistencia al rodamiento (típicamente $0{,}01$ a $0{,}02$ para superficies duras), m es la masa total del vehículo y $g = 9{,}81$ m/s^2 es la aceleración gravitacional. El torque requerido en cada rueda motriz es:

$$\tau_{\text{req}} = F_r \cdot r_w \tag{7}$$

siendo r_w el radio de la rueda.

D. Velocidad Lineal del Vehículo

La velocidad lineal se obtiene a partir de la velocidad angular de la rueda:

$$v = \omega_{\text{salida}} \cdot r_w \tag{8}$$

con ω_{salida} expresada en rad/s.

E. Modulación por Ancho de Pulso (PWM) y Control de Voltaje

Para controlar la velocidad de rotación de un motor de corriente directa sin necesidad de disipar energía en forma de calor a través de resistencias variables, se emplea la técnica de Modulación por Ancho de Pulso (*Pulse Width Modulation*, PWM) [1]. Esta técnica consiste en conmutar la tensión de alimentación a una frecuencia fija, variando el tiempo en que el pulso se encuentra en estado alto (t_{on}) en comparación con el periodo total de la señal (T).

El cociente entre el tiempo de encendido y el periodo total se define como el ciclo de trabajo (*duty cycle*, D):

$$D = \frac{t_{\text{on}}}{T} \times 100\,\% \tag{9}$$

Como consecuencia de esta conmutación rápida, el motor debido a su inercia mecánica y inductancia de los devanados responde al valor medio del voltaje aplicado. El voltaje efectivo (V_{efectivo}) entregado al motor se expresa mediante la relación lineal:

$$V_{\text{efectivo}} = D \cdot V_{\text{cc}} \tag{10}$$

donde V_{cc} es el voltaje de la fuente de alimentación de potencia.

En el contexto del presente proyecto, dado que las celdas de litio en serie suministran un voltaje de $V_{\text{cc}} = 7{,}4$ V y el motorreductor N20 opera nominalmente a $V_{\text{nominal}} = 6$ V, el uso de PWM permite limitar teóricamente el voltaje medio efectivo. Para no superar el voltaje nominal de diseño del motor, el ciclo de trabajo máximo aplicado mediante el microcontrolador debe restringirse de acuerdo con:

$$D_{\text{max}} = \frac{V_{\text{nominal}}}{V_{\text{cc}}} = \frac{5\,\text{V}}{7{,}4\,\text{V}} \approx 0{,}675 \ (67{,}5\,\%) \tag{11}$$

De este modo, limitar por software el ciclo de trabajo al $67{,}5\,\%$ evita la necesidad de reguladores de voltaje físicos adicionales, protegiendo los devanados contra sobrecalentamiento destructivo.

F. Puente H L298N

El L298N es un circuito integrado de doble puente H de alta corriente. Permite controlar de forma independiente la dirección y velocidad de dos motores DC mediante señales TTL provenientes de un microcontrolador [4]. Sus parámetros eléctricos más relevantes son:

- Tensión de alimentación máxima: 46 V
- Corriente continua por canal: 2 A
- Corriente pico no repetitiva (100 ms): 3 A
- Corriente pico repetitiva (10 ms, ciclo 80/20): 2,5 A
- Disipación máxima a $T_{\text{case}} = 75°$C: 25 W

La condición de seguridad para el sistema es que la corriente de arranque del motor no supere la corriente continua admisible del puente H por canal.

III. Diseño y Metodología

A. Componentes del Sistema

El vehículo fue construido con los siguientes componentes principales:

- 2 × Motorreductores N20 metálica de 3 etapas, voltaje nominal 6 V DC.
- 1 × Puente H L298N (módulo de doble canal).
- 2 × Celdas de litio 3,7 V / 2000 mAh en serie (total 7,4 V).
- 1 × Microcontrolador ESP32 (módulo genérico con chip USB-UART CP2102 y conector USB Type-C), como generador de señales PWM y lógica de control, con conectividad Wi-Fi/Bluetooth integrada para la futura comunicación con Unity. Sus pines de control operan a nivel lógico de 3,3 V, compatible con los umbrales TTL de entrada del L298N (véase la Fig. 3).
- Chasis, ruedas (radio $r_w = 1{,}75$ cm $= 0{,}00175$ m) y rueda loca trasera.

B. Vista General del Vehículo Ensamblado

Las Fig. 1 y Fig. 2 muestran el vehículo completamente ensamblado desde su vista superior e inferior, respectivamente, evidenciando la disposición del chasis, las ruedas, los motorreductores N20 y la ubicación del puente H L298N y las celdas de alimentación.

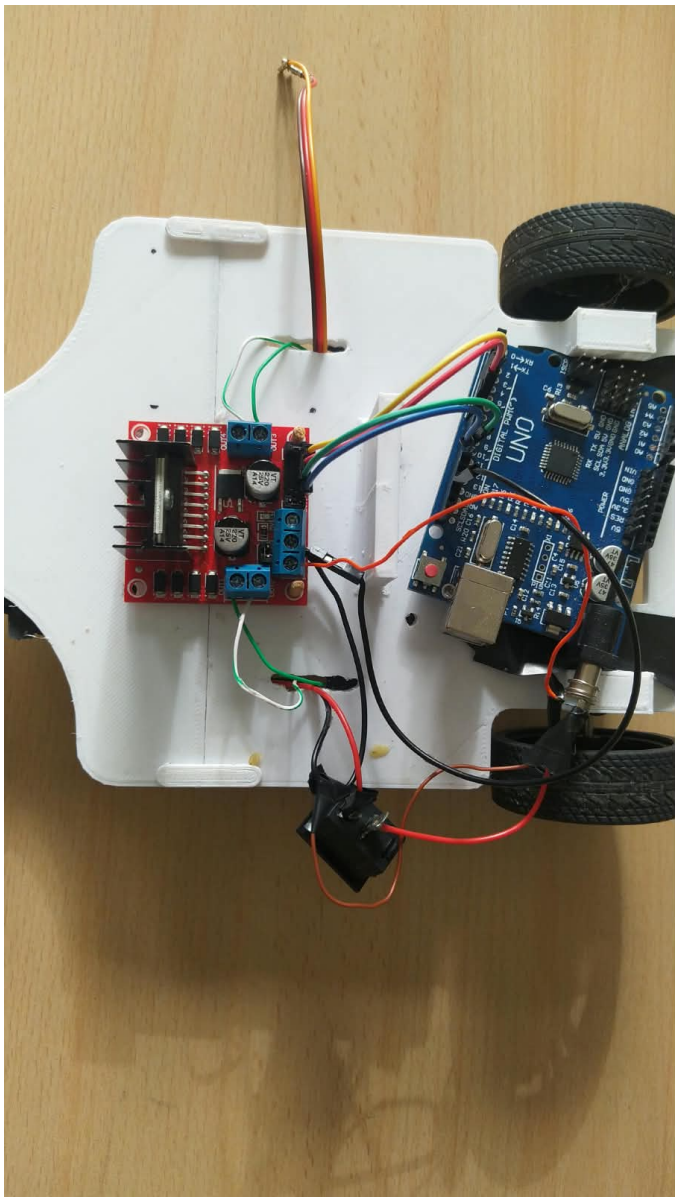


Fig. 1. Vista superior del vehículo ensamblado.

Nota sobre el voltaje de operación: Las celdas en serie entregan un voltaje nominal de 7,4 V y hasta 8,4 V cuando están completamente cargadas. El motorreductor N20 tiene un voltaje nominal de 6 V DC. Esta discrepancia constituye un sobrevoltaje del 48 % respecto al valor nominal, lo cual es relevante para el análisis de la falla reportada.

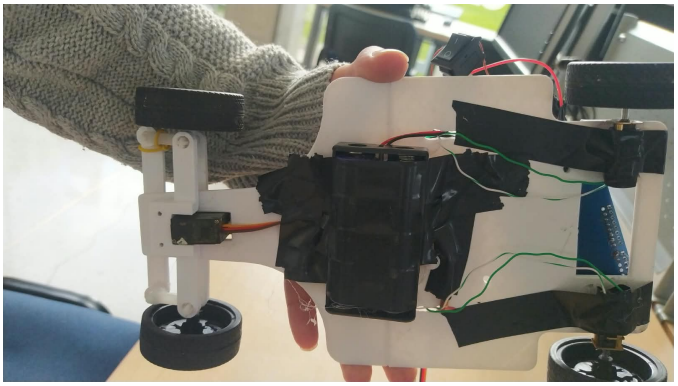


Fig. 2. Vista inferior del vehículo ensamblado.

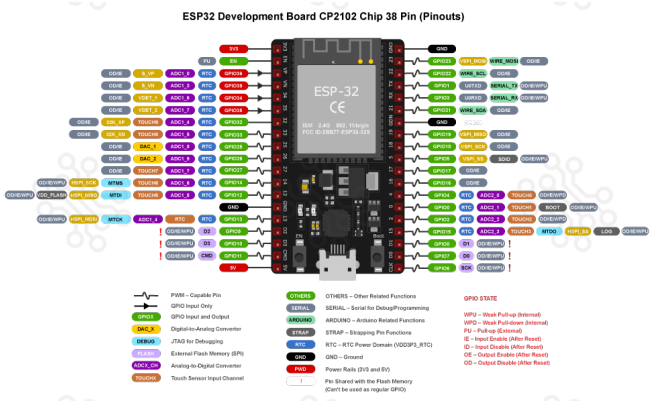


Fig. 3. Diagrama de distribución de pines (*pinout*) de la placa de desarrollo ESP32 con chip CP2102 (38 pines) utilizada para la generación de señales PWM [8].

C. Medición Experimental de la Masa del Vehículo

Para validar el valor de masa utilizado en los cálculos de torque (Ec. 12), se realizó el pesaje directo del vehículo completamente ensamblado (chasis, ruedas, electrónica y baterías) sobre una balanza digital, tal como se muestra en la Fig. 4.



Fig. 4. Pesaje del vehículo ensamblado sobre balanza digital.

D. Módulo Puente H L298N y Diagrama de Conexiones

Para la etapa de potencia se implementó el módulo comercial basado en el circuito integrado L298N, cuya distribución física de pines, terminales de alimentación y esquema de aplicación se obtuvo de guías técnicas especializadas [5]. La disposición de estos terminales se ilustra en la Fig. 5.

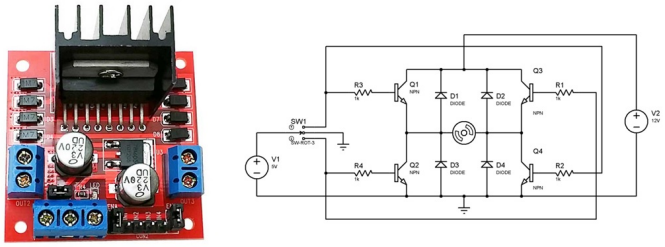


Fig. 5. Esquemático de pines y diagrama de conexiones del módulo controlador de motor Puente H L298N [5].

E. Parámetros del Motor (Datasheet)

Los valores extraídos del datasheet del fabricante para el motoreductor N20 (5 V) con caja reductora 118:1 se ilustran en la Fig. 6 y se resumen en la Tabla I.

TABLE I
PARÁMETROS DEL MOTOREDUCTOR N20 (5 V, RELACIÓN 118:1)

Parámetro	Valor	Unidad
Voltaje nominal	5	V
Velocidad sin carga (motor)	20 000	RPM
Velocidad nominal (motor)	16 486	RPM
Corriente sin carga	0,076	A
Corriente nominal	0,312	A
Corriente de arranque	1,28	A
Torque nominal	4,72	gf·cm
Torque de arranque	24	gf·cm
Relación de reducción	118	—
Eficiencia de la caja	47,1	%
Velocidad nominal de salida	140	RPM
Torque nominal de salida	0,26	kgf·cm

F. Cálculo del Torque Requerido

Con los datos del vehículo ($m = 0{,}117$ kg, $r_w = 0{,}0047$ m) y un coeficiente de rodamiento $\mu_r = 0{,}02$ (superficie dura con posibles irregularidades):

$$F_r = 0{,}02 \times 0{,}117\,\text{kg} \times 9{,}81\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2} = 0{,}02296\,\text{N} \tag{12}$$

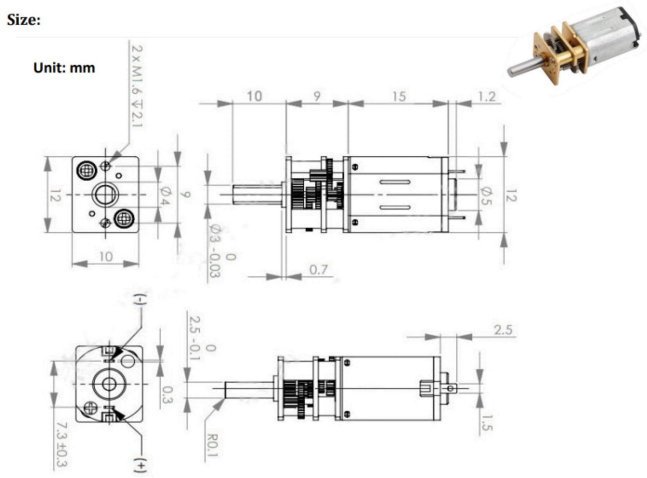
El torque requerido por rueda motriz (2 ruedas en tracción diferencial, carga distribuida equitativamente):

$$\tau_{\text{req}} = \frac{F_r}{2} \cdot r_w = \frac{0{,}02296}{2} \times 0{,}0047\,\text{m} = 5{,}395 \times 10^{-5}\,\text{N·m} \tag{13}$$

Convirtiendo a gf·cm para comparar con el datasheet:

$$\tau_{\text{req}} = 5{,}395 \times 10^{-5}\,\text{N·m} \times \frac{1\,\text{kgf·m}}{9{,}81\,\text{N}} \times 100\,\frac{\text{cm}}{\text{m}} \approx 0{,}055\,\text{kgf·cm} \tag{14}$$

El torque nominal de salida del reductor a 5 V es $\tau_{\text{salida}} = 0{,}26$ kgf·cm (Tabla I), lo cual supera ampliamente el torque requerido:



Ratio	DC Voltage	No-load		Rated Load			Stalled	
	Rated V	Speed RPM	Current A	Speed RPM	Current A	Torque Kg.cm	Current A	Torque Kg.cm
1:10	6	2000	0.06	1500	0.17	0.08	0.5	0.6
1:10	6	1000	0.03	800	0.03	0.04	0.2	0.3
1:30	6	800	0.06	600	0.09	0.17	0.55	1.6
1:30	6	600	0.05	500	0.08	0.15	0.55	1.4
1:50	6	500	0.07	400	0.15	0.5	0.55	2
1:50	6	400	0.06	340	0.1	0.4	0.5	1.6
1:100	6	300	0.07	240	0.11	0.6	0.6	5
1:100	6	250	0.06	200	0.09	0.5	0.55	4
1:100	6	200	0.05	160	0.09	0.4	0.5	3.5
1:100	6	150	0.03	120	0.05	0.35	0.4	2.5
1:100	6	100	0.02	80	0.04	0.3	0.2	2
1:298	6	60	0.05	50	0.08	1.5	0.4	10
1:298	6	50	0.04	40	0.07	1.3	0.3	8
1:298	6	30	0.02	25	0.04	1.2	0.2	7
1:298	6	25	0.01	20	0.03	0.5	0.1	3
1:298	6	15	0.01	10	0.02	0.4	0.1	2

Fig. 6. Especificaciones técnicas, dimensiones y curvas de operación del motoreductor N20 extraídas de la hoja de datos del fabricante.

$$\tau_{\text{salida}} = 0{,}26\,\text{kgf·cm} \gg \tau_{\text{req}} = 0{,}055\,\text{kgf·cm} \tag{15}$$

El factor de seguridad en torque es:

$$FS = \frac{\tau_{\text{salida}}}{\tau_{\text{req}}} = \frac{0{,}26}{0{,}055} \approx 4{,}73 \tag{16}$$

Esto confirma que el motor seleccionado es adecuado para la carga propuesta con un margen de seguridad mayor a 4.

G. Cálculo de Velocidad Angular y Lineal

La velocidad angular nominal de salida del eje del reductor a 5 V es de 140 RPM (Tabla I). Convirtiendo a rad/s:

$$\omega_{\text{salida}} = 500\,\frac{\text{rev}}{\text{min}} \times \frac{2\pi\,\text{rad}}{\text{rev}} \times \frac{1\,\text{min}}{60\,\text{s}} = 52{,}36\,\frac{\text{rad}}{\text{s}} \tag{17}$$

La velocidad lineal teórica del vehículo resulta:

$$v = \omega_{\text{salida}} \times r_w = 52{,}36\,\frac{\text{rad}}{\text{s}} \times 0{,}0175\,\text{m} = 0{,}9163\,\text{m/s} \tag{18}$$

Es decir, aproximadamente $91{,}63$ cm/s o bien $54{,}98$ m/min bajo condiciones nominales a 6 V.

H. Análisis de Corriente vs. Límite del Puente H

La condición más exigente ocurre en el arranque, cuando ambos motores demandan simultáneamente su corriente máxima. Según las especificaciones del fabricante para el motor N20 de 6 V y 500 RPM, la corriente de arranque (*stall current*) es $I_{\text{stall}} = 0{,}60$ A por motor. El L298N debe suministrar esta corriente por cada canal de forma independiente:

$$I_{\text{arranque}} = 0{,}60\,\text{A} < I_{\text{L298N,cont}} = 2\,\text{A} \tag{19}$$

La corriente de arranque se encuentra holgadamente dentro del límite continuo del puente H (2 A) y por debajo del límite pico repetitivo (2,5 A). En régimen nominal, la corriente por motor es de aproximadamente 0,16 A, muy por debajo del límite. Los valores se resumen en la Tabla II.

TABLE II
COMPARACIÓN DE CORRIENTES DEL MOTOR (6 V / 500 RPM) VS. LÍMITES DEL L298N

Condición	**Motor (A)**	**L298N máx. (A)**
Sin carga	0,060	2,0
Régimen nominal	0,160	2,0
Arranque	0,600	2,0

REFERENCES

[1] S. J. Chapman, *Máquinas Eléctricas*, 5.ª ed. McGraw-Hill, 2012.

[2] R. G. Budynas y J. K. Nisbett, *Diseño en Ingeniería Mecánica de Shigley*, 9.ª ed. McGraw-Hill, 2014.

[3] T. D. Gillespie, *Fundamentals of Vehicle Dynamics*. Society of Automotive Engineers, 1992.

[4] STMicroelectronics, "L298 Dual Full-Bridge Driver — Datasheet," Rev. 9, 2000. [En línea]. Disponible en: https://www.st.com/resource/en/datasheet/l298.pdf

[5] Handson Technology, "L298N Dual H-Bridge Motor Driver — Specification and Datasheet," 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.handsontec.com/dataspecs/L298N%20Motor%20Driver.pdf

[6] FONEACC Co., Ltd., "FA-WG1218-N20 Micro Worm Gear Reducer DC Motor — Datasheet," 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.foneacc.com

[7] A. L. Farina, "Corriente continua," *Ingeniería Eléctrica*, nov. 2020. [En línea]. Disponible en: https://editores-srl.com.ar/sites/default/files/alberto_farina_20201130_corriente_continua_0.pdf

[8] TechShopBD, "ESP32 Development Board CP2102 Chip 38 Pin." [En línea]. Disponible en: https://techshopbd.com/product/esp32-development-board-cp2102-chip-38-pin (consultado: 22 de septiembre de 2026)